BÀI TẬP CSP VÀ GAME TRONG AI

Họ và tên	
MSSV / Lớp	

Mục tiêu học tập

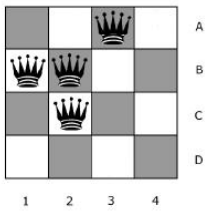
- Mô hình hóa và giải các bài toán thỏa mãn ràng buộc (CSP).
- Vận dụng Forward Checking, AC-3, MRV và LCV trong CSP.
- Phân tích Minimax, Alpha-Beta Pruning và Expectimax trong trò chơi đối kháng.
- Nhận biết ảnh hưởng của thứ tự duyệt và cắt tỉa đến hiệu quả tìm kiếm.
- Vận dụng các kỹ thuật trên vào bài toán 4-Queens, điều phối đường băng và Magic Square.

Nội dung	Kỹ thuật	Ý nghĩa chính
CSP	Forward Checking	Loại giá trị xung đột sau mỗi phép gán
CSP	AC-3	Duy trì tính nhất quán cung
CSP	MRV / LCV	Chọn biến khó trước / chọn giá trị ít ràng buộc nhất
Game	Minimax / Alpha-Beta	Tìm quyết định tối ưu và cắt tỉa nhánh không ảnh hưởng
Game	Expectimax	Mô hình hóa nút ngẫu nhiên bằng kỳ vọng

Bài 1. Bài toán 4-Queens và Hill Climbing

Hình dưới trình bày giả mã thuật toán hill-climbing cho bài toán 4 quân hậu và một trạng thái khởi đầu. Các quân hậu di chuyển như trong cờ vua: có thể đi nhiều ô theo hàng, cột hoặc đường chéo miễn là đường đi không bị chặn.

```
function 4-QUEENS-HILL-CLIMBING(problem)
    current_state = problem.INITIAL-STATE
    loop do
        neighbor = state with lowest number of conflicts between queens obtained by
                   making one legal chess move from current_state
        if neighbor.num_conflicts >= current_state.num_conflicts
            return current_state
        current_state = neighbor
```



Hình 1. Mã giả Hill Climbing và trạng thái khởi đầu của bài toán 4-Queens

a) Hãy ghi trạng thái của từng quân hậu sau một vòng lặp của thuật toán. Một vòng lặp tương đương với việc di chuyển một quân hậu.

.....

.....

b) Thuật toán hill-climbing ở trên có dừng với trạng thái khởi đầu đã cho hay không? Nếu có, trạng thái cuối thuộc loại nào? Chọn tất cả phương án phù hợp.

☐ A) Không dừng

☐ B) Cực trị cục bộ (local optimum)

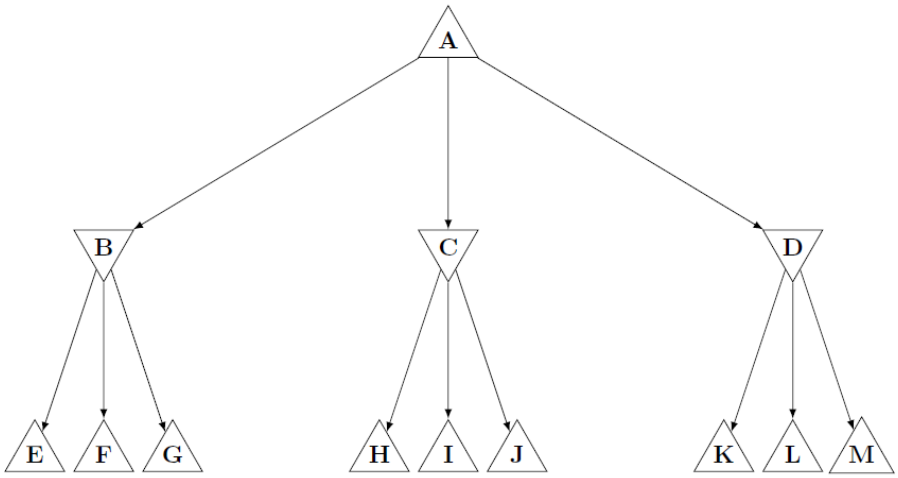
☐ C) Cực trị toàn cục (global optimum)

☐ D) Vai bằng (shoulder)

☐ E) Không thuộc các trường hợp trên

Bài 2. Alpha-Beta Pruning kết hợp Iterative Deepening

Xét cây trò chơi trong Hình 2. Gốc A là nút MAX; B, C, D là các nút MIN. Bảng bên phải cho giá trị hàm đánh giá f(s) của các trạng thái. Iterative deepening có thể kết hợp với cắt tỉa để tăng khả năng pruning và giảm thời gian tìm kiếm.



Evaluation Function	
State, s	$f(s)$
B	4
C	14
D	19
E	5
F	7
G	8
H	17
I	16
J	15
K	23
L	20
M	26

Hình 2. Cây trò chơi và bảng giá trị hàm đánh giá

Thực hiện theo hai bước: (1) sắp thứ tự các cây con B, C, D dựa trên f(B), f(C), f(D), từ tốt nhất đến xấu nhất theo góc nhìn của nút cha; (2) áp dụng Alpha-Beta Pruning theo thứ tự mới, giới hạn độ sâu đến các nút cháu E, F, G, ..., và dùng giá trị đánh giá tại các nút cháu.

a) Thứ tự các cây con sau khi sắp xếp là:

☐ B → C → D

☐ C → D → B

☐ D → C → B

b) Với thứ tự mới, hãy liệt kê các nút KHÔNG được thăm do bị cắt tỉa. Các nút cháu trong mỗi cây con vẫn được xét từ trái sang phải.

.....

.....

c) Alpha-Beta Pruning chuẩn đảm bảo cho cùng nước đi với Minimax đầy đủ. Phương pháp iterative deepening kết hợp pruning như mô tả ở trên có luôn đảm bảo trả về cùng nước đi với Minimax trên toàn bộ cây hay không? Giải thích ngắn gọn.

☐ Có

☐ Không

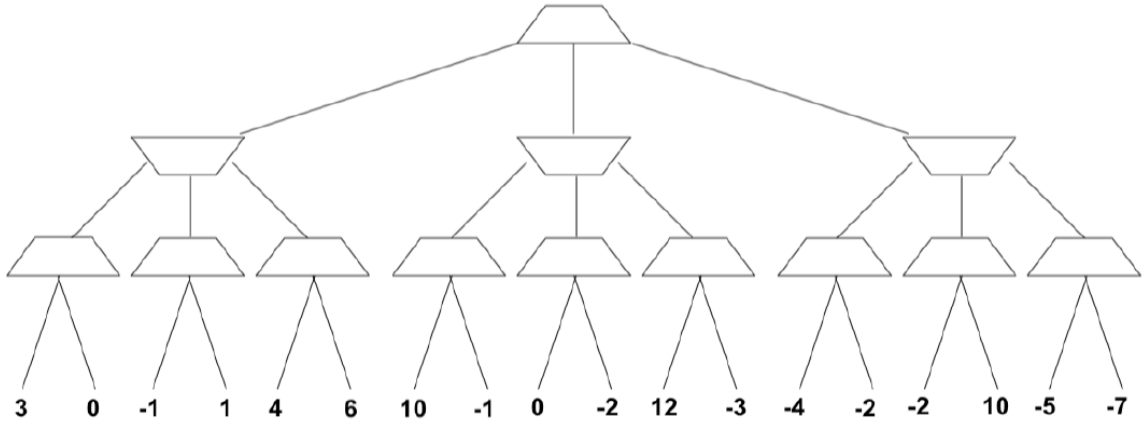
.....

.....

.....

Bài 3. Adversarial Search - Alpha-Beta Pruning

Xét cây trò chơi dưới đây, trong đó nút gốc là MAX. Áp dụng Alpha-Beta Pruning và duyệt các nút kế tiếp từ trái sang phải.



Hình 3. Cây trò chơi dùng cho Alpha-Beta Pruning

Yêu cầu:

- Ghi giá trị α và β tại mỗi nút trong quá trình duyệt.
- Ghi giá trị được trả về tại mỗi nút trung gian.
- Đánh dấu X lên các cạnh hoặc nhánh bị cắt tỉa.
- Cho biết giá trị Minimax tại nút gốc và nước đi tối ưu của MAX.

.....

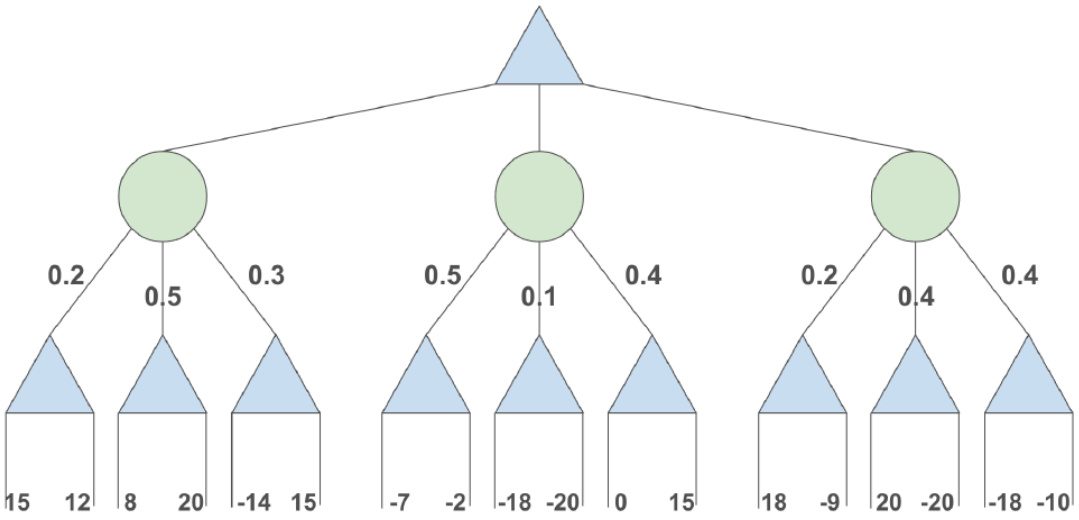
.....

.....

.....

Bài 4. Expectimax và Chance Nodes

Xét cây trò chơi trong Hình 4. Nút gốc là MAX (tam giác màu xanh), các nút tròn màu xanh lá là chance node. Xác suất của mỗi nhánh được ghi trên cạnh. Các nút MAX ở tầng dưới chọn giá trị lớn nhất trong các lá của chúng.



Hình 4. Cây Expectimax với chance nodes

a) Duyệt các nút con từ trái sang phải. Hãy tính giá trị được trả về tại từng nút MAX, từng chance node và tại nút gốc.

.....

.....

.....

.....

b) Nếu chưa biết thêm giới hạn nào về giá trị lá, những nút nào trong cây trên có thể được cắt tỉa mà vẫn đảm bảo kết quả chính xác? Giải thích.

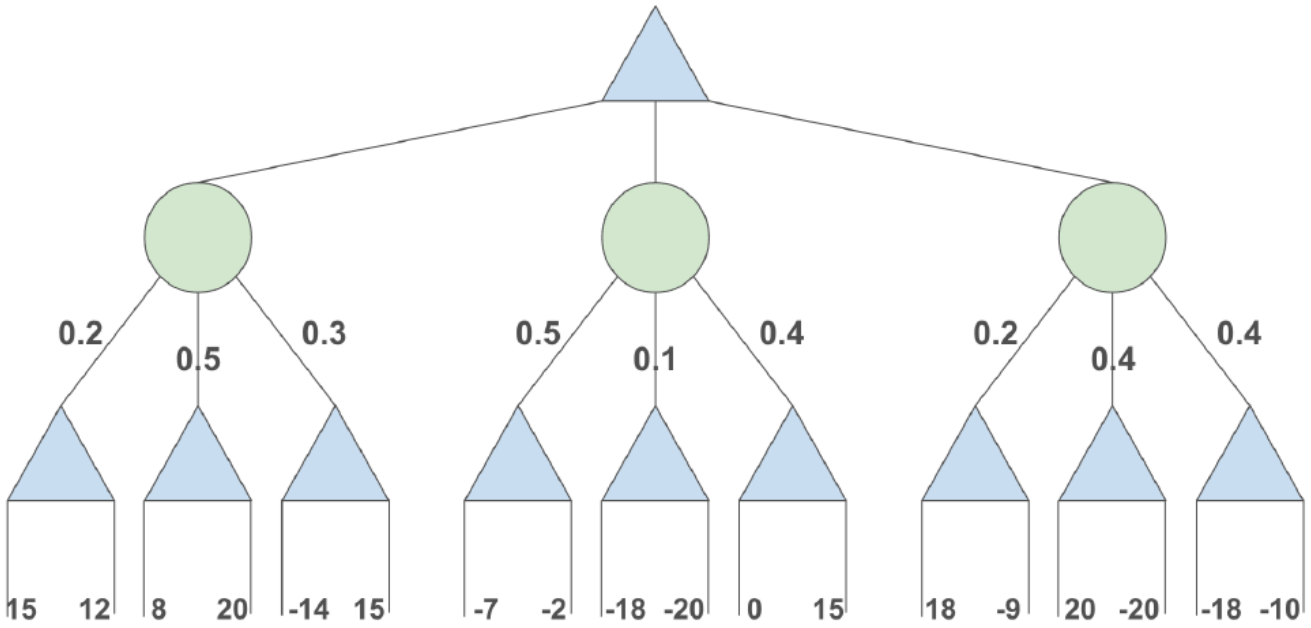
.....

.....

.....

.....

c) Giả sử mỗi nút lá đều có giá trị nằm trong đoạn [-20, 20]. Hãy giải lại cây và cắt tỉa các nhánh không cần thiết; vẫn duyệt từ trái sang phải.



Hình 5. Cây Expectimax dùng cho câu 4(c)

.....

.....

.....

.....

Bài 5. Câu hỏi thảo luận về CSP

a) Forward Checking khác AC-3 ở điểm nào? So sánh phạm vi lan truyền ràng buộc, thời điểm thực hiện và chi phí tính toán.

.....

.....

.....

.....

b) Vì sao các heuristic sau thường được dùng trong bài toán CSP?

i) Minimum Remaining Values (MRV)

.....

.....

.....

ii) Least Constraining Value (LCV)

.....

.....

.....

Bài 6. CSP - Điều phối không lưu

Có năm máy bay A, B, C, D và E cùng hai đường băng: quốc tế và nội địa. Cần xếp cho mỗi máy bay một khung giờ và một đường băng để hạ cánh hoặc cất cánh. Mỗi đường băng có bốn khung giờ 1, 2, 3, 4. Bài toán phải thỏa các ràng buộc sau:

- Máy bay B bị hỏng một động cơ và phải hạ cánh ở khung giờ 1.
- Máy bay D chỉ có thể đến sân bay để hạ cánh từ khung giờ 3 trở đi.
- Máy bay A sắp hết nhiên liệu và chỉ có thể chờ tối đa đến khung giờ 2.
- Máy bay D phải hạ cánh trước khi máy bay C cất cánh vì có hành khách nối chuyến từ D sang C.
- Không có hai máy bay nào được đặt cùng một khung giờ trên cùng một đường băng.

a) Hãy mô hình hóa bài toán dưới dạng CSP: xác định biến, miền giá trị và các ràng buộc đơn/nguyên (unary) và nhị phân (binary). Viết ràng buộc bằng ký hiệu toán học hoặc logic.

.....

.....

.....

.....

Bổ sung hai ràng buộc sau:

- A, B, C là các chuyến bay quốc tế và chỉ dùng đường băng quốc tế.
- D, E là các chuyến bay nội địa và chỉ dùng đường băng nội địa.

b) Với hai ràng buộc bổ sung, loại đường băng không cần nằm trong miền giá trị vì đã được xác định bởi biến. Hãy xác định miền mới và vẽ đồ thị ràng buộc của bài toán.

.....

.....

.....

.....

c) Sau khi áp dụng arc consistency, miền của các biến còn lại là gì? Bắt đầu bằng việc áp dụng các ràng buộc unary. Hãy gạch bỏ những giá trị bị loại khỏi miền.

.....

.....

.....

.....

d) Thay vì duy trì arc consistency toàn cục, hãy dùng Forward Checking kết hợp Backtracking Search. Chọn biến theo MRV; khi hòa, chọn ký tự nhỏ hơn trước; chọn giá trị nhỏ hơn trước. Hãy liệt kê các cặp (biến, giá trị) theo đúng thứ tự phát sinh, kể cả các phép gán bị hoàn tác khi gặp dead end. Áp dụng ràng buộc unary trước khi bắt đầu.

A	1	2	3	4
B	1	2	3	4
C	1	2	3	4
D	1	2	3	4
E	1	2	3	4

.....

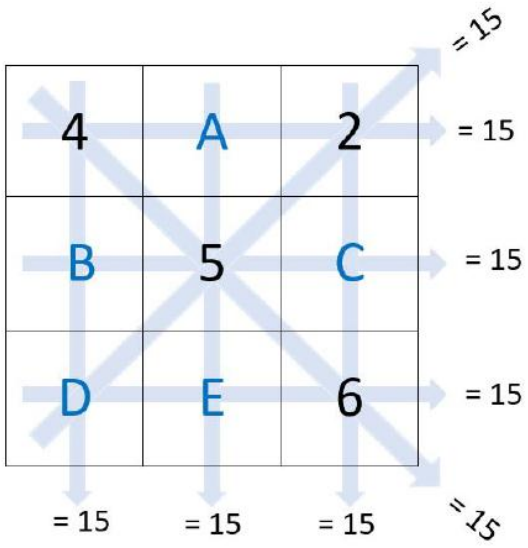
.....

.....

.....

Bài 7. CSP - Magic Square

Magic Square là bảng n × n trong đó mỗi ô chứa một giá trị khác nhau thuộc {1, ..., n^2}; tổng của mỗi hàng, mỗi cột và hai đường chéo đều bằng nhau. Với bảng 3 × 3 dưới đây, tổng cần đạt là 15. Một số ô đã được cho trước, các ô ký hiệu chữ cái cần được xác định.



Hình 6. Bài toán Magic Square 3 × 3

a) Hãy mô hình hóa bài toán dưới dạng CSP: biến, miền giá trị và các ràng buộc. Có thể bỏ qua việc tạo biến cho các ô đã biết.

.....

.....

.....

.....

b) Vẽ đồ thị ràng buộc nhị phân. Để đơn giản, có thể bỏ qua ràng buộc alldiff khi vẽ đồ thị.

.....

.....

.....

c) Sử dụng đồ thị ràng buộc nhị phân và thuật toán AC-3 để thu hẹp miền, sau đó tìm một nghiệm cho Magic Square.

.....

.....

.....

Bài 8. MRV và LCV trong thực hành

Ba sinh viên AJ, Sunny và Ellyse cần chọn mỗi người đúng một màu sơn sao cho không có hai người chọn cùng màu. Các tập màu có sẵn:

- AJ = {Đỏ, Vàng, Xanh lá}
- Sunny = {Đỏ, Vàng, Hồng}
- Ellyse = {Đỏ, Hồng}

a) Dùng MRV để chọn biến và LCV để chọn giá trị. Nếu hòa, phá hòa theo thứ tự cầu vồng. Hỏi thuật toán phải backtrack về phép gán trước đó bao nhiêu lần? Hãy ghi lại thứ tự gán.

.....

.....

.....

.....

b) Thay MRV bằng Maximum Remaining Values và thay LCV bằng Most Constraining Value. Hỏi số lần backtrack là bao nhiêu? So sánh với câu (a) và giải thích vì sao.

.....

.....

.....

.....

--- Hết ---